

1. 研究の動機・目的

できた所から原稿

堀谷&倉園&神元

佐々木

&

中野

2. 時間変化によるグルコースの変遷

前述の目的で示したアミノ酸の分解反応機構を本装置にヨウ素（酸化剤）の添加によって実現できるのか。また以下の実験によって確かめた。

【実験1】実験内容
1.25g/Lグルコース溶液100mlの上記の装置を用い、旋光度を5分、15分、30分、45分、60分で測定し、旋光度の変化を調べた。

ヨウ素共存下では、ルーエマン紫は生じない（写真2）。つまり、ヨウ素の添加でニンヒドリン反応を一段階目で止めることができると考えられる。またヨウ素はニンヒドリンとアミノ酸に直接作用しないこともわかり、ヨウ素は還元型ニンヒドリンに作用する。

村谷
&
砂田

【実験2】60℃温度条件下で、0.2mol/Lヨウ素溶液30mLを添加した0.15mol/L Leu溶液140mLに、0.05mol/Lニンヒドリン溶液70mLを加え、0.10, 20, 30分後に急冷で反応を抑制し旋光度を調べた。H₂O₂、Na₂S₂O₃溶液で呈色を消失、緩衝液でpH調整した。さらに、60℃の温度条件下で、0.2mol/Lヨウ素溶液3mLを添加した0.15mol/L Gly溶液14mLに、0.01, 0.02, 0.05mol/Lニンヒドリン溶液7mLをそれぞれ加え、Na₂S₂O₃溶液でヨウ素の呈色を消失後、ニンヒドリンのピーク波長350nmの吸光度を測定した。

図2の反応機構より、一分子のアミノ酸から一分子の還元型ニンヒドリンが生成し、この還元型ニンヒドリンはヨウ素と一対一で反応するため、アミノ酸の分解量とヨウ素の減少量は等しいと予想した。

3. グルコースと金属イオン

本研究で見出したアミノ酸一次分解反応を用い、アミノ酸の分解反応の反応速度式から、次の理論1によってアミノ酸を定量する方法を考えた。

【実験方法4】理論1に基づき、下図4の方法で反応温度60℃（t=15min）Leu溶液の定量を、さらに、反応温度80℃（t1=6min）と40℃（t2=10min）の二つの条件で、式③の連立方程式を立て、混合溶液の定量も検証した。

4. 結論・展望

○ヨウ素を添加したニンヒドリン反応は、ニンヒドリン濃度が一定に保たれ、アミノ酸は分解される。このアミノ酸一次分解反応の反応速度式を用い、任意の反応時間におけるヨウ素量を測定するだけでアミノ酸を簡易に定量できる。本研究で見出したアミノ酸の定量法は、令和6年4月3日に特許出願（特願2024-68679）した。

☆タンパク質のアミノ酸組成分析は、医学分野など必須の解析で、様々な方法が用いられている。従来の解析法に対し本研究で見出した方法は、ヨウ素滴定だけで、混合された状態でも定量できる画期的な方法である。今後、アミノ酸の分析方法の一つの選択肢となる期待が持てる。

<参考文献>
文献1) 化学の新研究 p.749ら辺、751 卜部吉庸 著
文献2) Biochemistry 1966, 5, 2, 478-485
Mendel Friedman and Carl W. Sigel